КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Цифровите системи извършват операции върху двоични променливи.

Логическите елементи (схеми) (Logic gates) са прости цифрови схеми, които имат един или повече двоични входове и един двоичен изход. Представят се със символ, показващ входовете и изхода. Обикновено входовете на символа са от ляво (или отгоре), а изхода – от дясно (или от долу). Входовете се означават с букви от началото на латинската азбука (A, B, C, ...) или с номерирана буква (X_1, X_2, X_3, ...), а за изход се използва Y. Връзката между входовете и изхода може да се опише чрез таблицата за истинност (truth table) или чрез Булево уравнение (Boolean equation). Таблицата за истинност показва състоянието на изхода на схемата (от дясно), в зависимост от състоянието на входовете (от ляво), като описва всички възможни входни комбинации. Булевото уравнение е математическата връзка между двоичните променливи.

Изпълнявани логически функции:

Инверсия (НЕ)(inversion (NOT)),

И (AND), ИЛИ (OR),

И-НЕ (NAND),

ИЛИ-НЕ, (NOR) и др.

Едно-входови:

Схема НЕ (NOT gate),

Повторител (buffer)

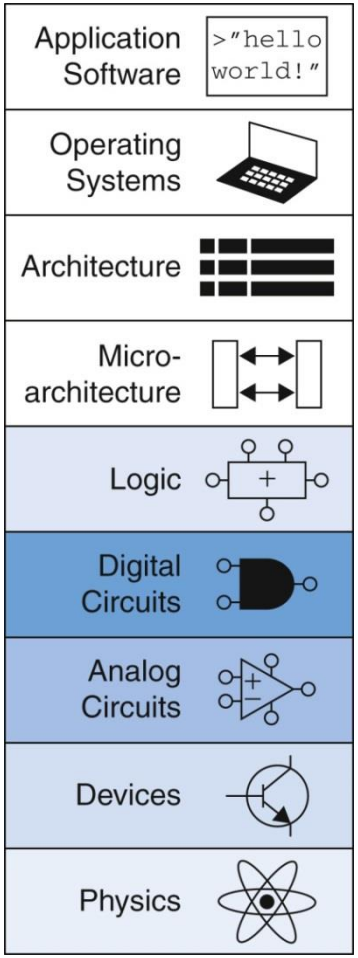
Дву-входови:

AND, OR, XOR, NAND,

NOR, XNOR

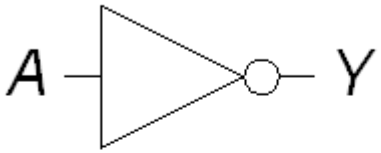
Много-входови:

- С повече от два входа



КАРХ: Тема_3: Логически елементи

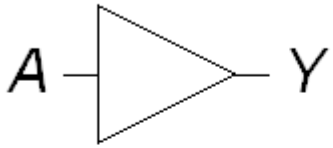
NOT



$Y = \overline{A}$

A	Y
0	
1	

BUF

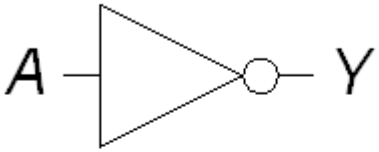


$Y = A$

A	Y
0	
1	

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

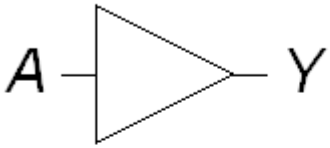
NOT



$Y = \overline{A}$

A	Y
0	1
1	0

BUF

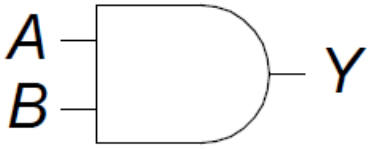


$Y = A$

A	Y
0	0
1	1

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

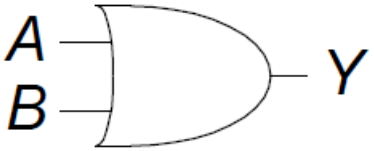
AND



$Y = AB$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

OR

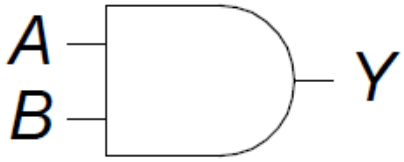


$Y = A + B$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

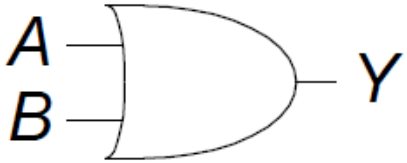
AND



$Y = AB$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

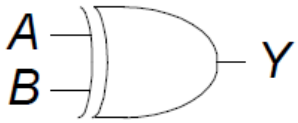


$Y = A + B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

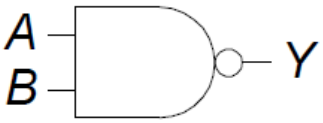
XOR



$Y = A \oplus B$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

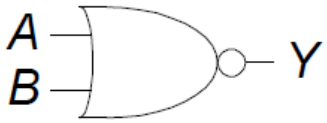
NAND



$Y = \overline{AB}$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

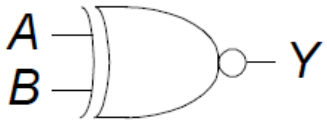
NOR



$Y = \overline{A + B}$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

XNOR

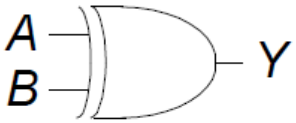


$Y = \overline{A \oplus B}$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

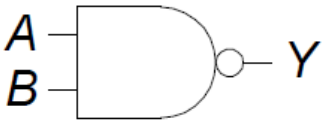
XOR



$Y = A \oplus B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

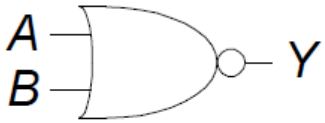
NAND



$Y = \overline{AB}$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

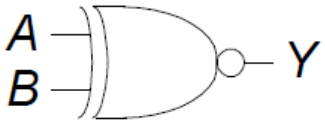
NOR



$Y = \overline{A + B}$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR

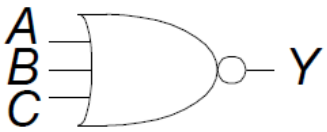


$Y = \overline{A \oplus B}$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

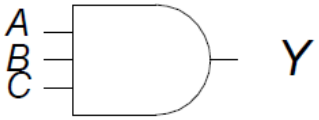
NOR3



$$Y = \overline{A+B+C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

AND3

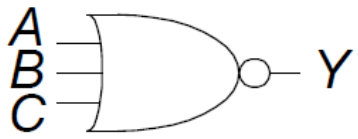


$$Y = ABC$$

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

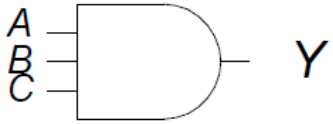
NOR3



$$Y = \overline{A+B+C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

AND3



$$Y = ABC$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

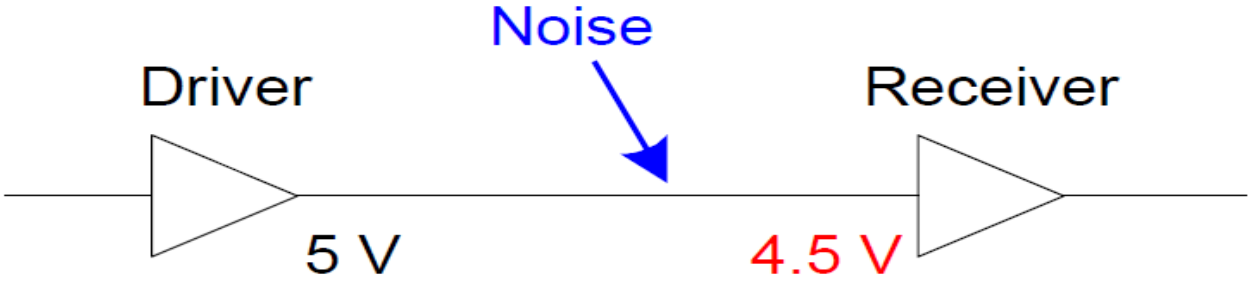
Логически нива.

Цифровите системи използват дискретни променливи. Но тези променливи се реализират чрез непрекъснати физически величини като, например, електрическото напрежение. Нека A е двоична променлива (A=0 или A=1).

Нека 0V (GND) отговаря на A=0 и +5V (V_{DD} – захр. напрежение) отговаря на A=1. В реалните системи тези нива практически не се получават, поради наличието на шум. И ако при измерени +4.95V можем да приемем A=1, а при 0.05V – A=0, то какво може да се каже при +4.3V; +3.3V; +2.500V; +2.3V? – Отговорът не винаги е еднозначен. Това налага приемане на определени правила:

1. Обхват на напреженията отговарящи на 1 и 0;
2. Различен обхват по отношение на входа и изхода заради шума.

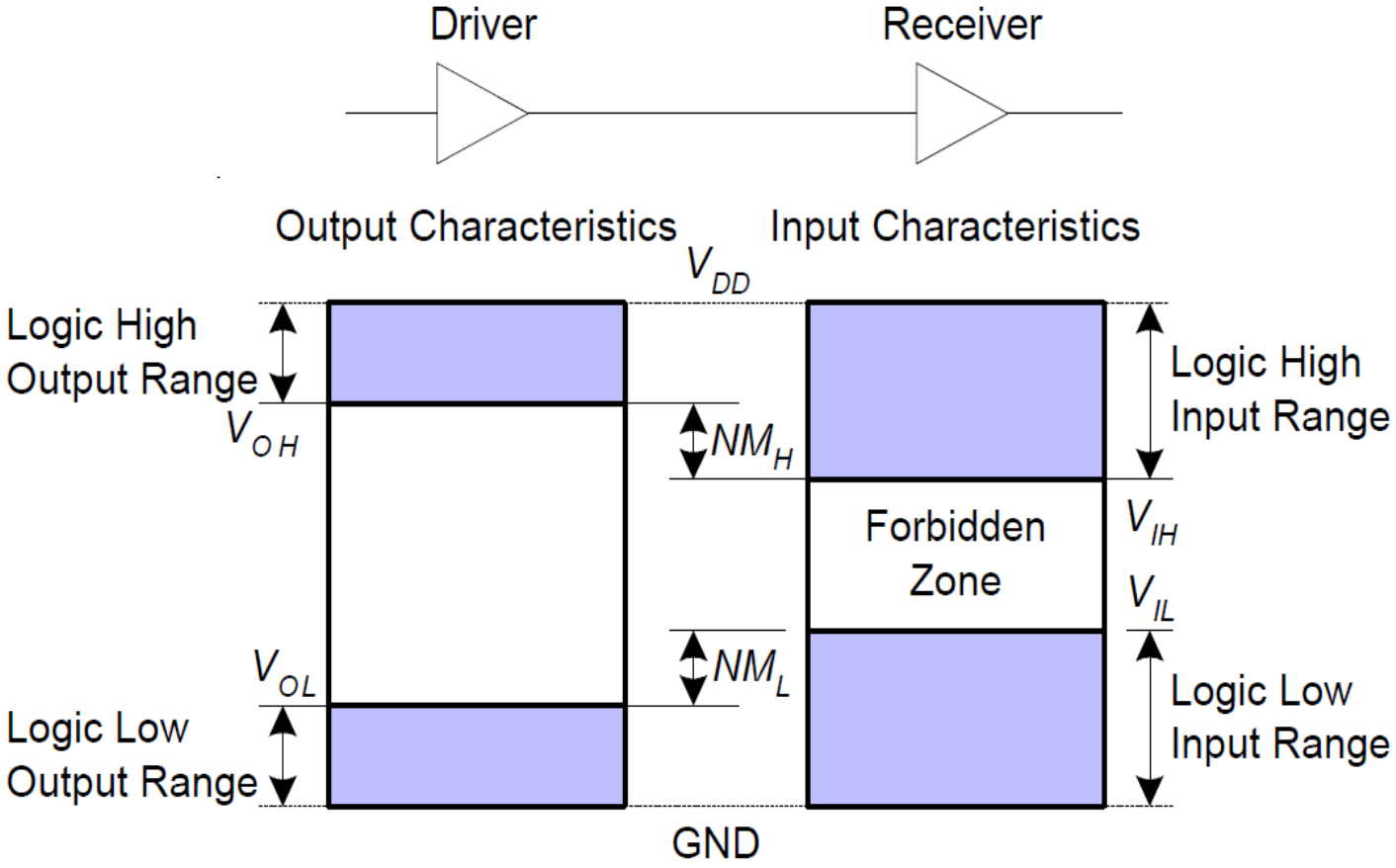
Какво е шум ? – Това са нежелани, случайни процеси (смущения), дължащи се съпротивлението на проводниците, близост с други проводници, по които тече ток, физическата природа на токовите носители. Пример:



КАРХ: Тема_3: Логически елементи

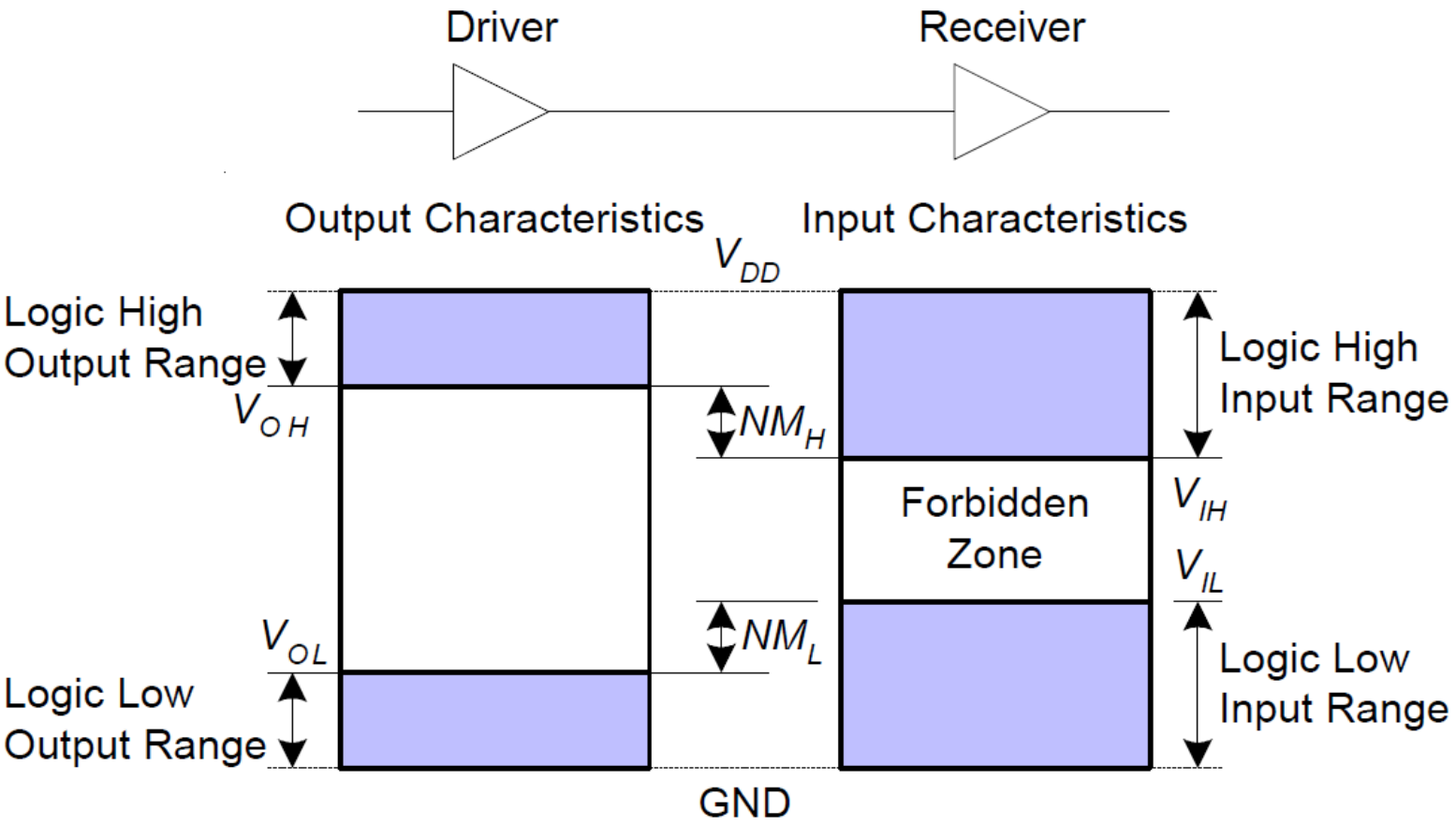
Решението е в приемането на следните ограничения (Static Discipline):

- При подаване на логически валидни входни сигнали всеки логически елемент трябва да дава логически валиден изходен сигнал;
- За представяне на дискретните стойности (0/1) да се използва ограничен обхват от напрежения.



КАРХ: Тема_3: Логически елементи

NM (Noise Margins) – шумови граници (**$NM_{H(igh)}$**, **$NM_{L(ow)}$**)



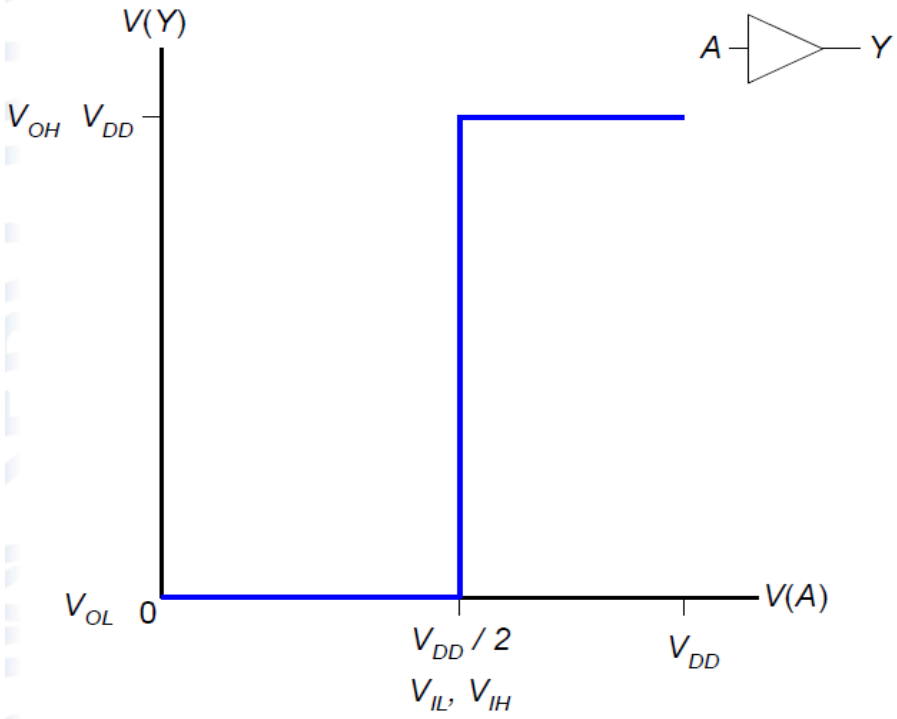
$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

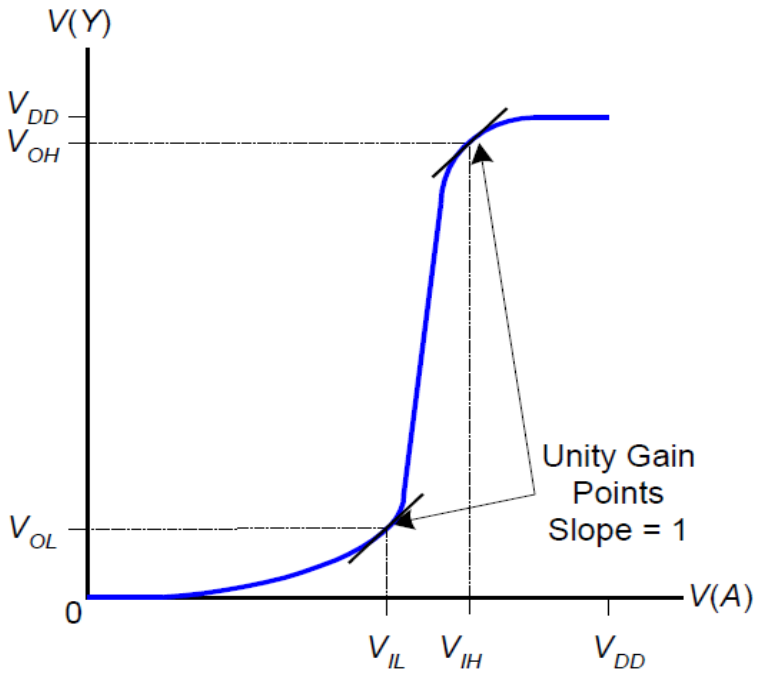
КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Постояннотокова предавателна функция (DC Transfer Characteristics)

Ideal Buffer:



Real Buffer:

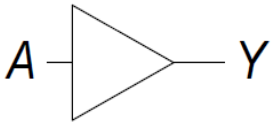


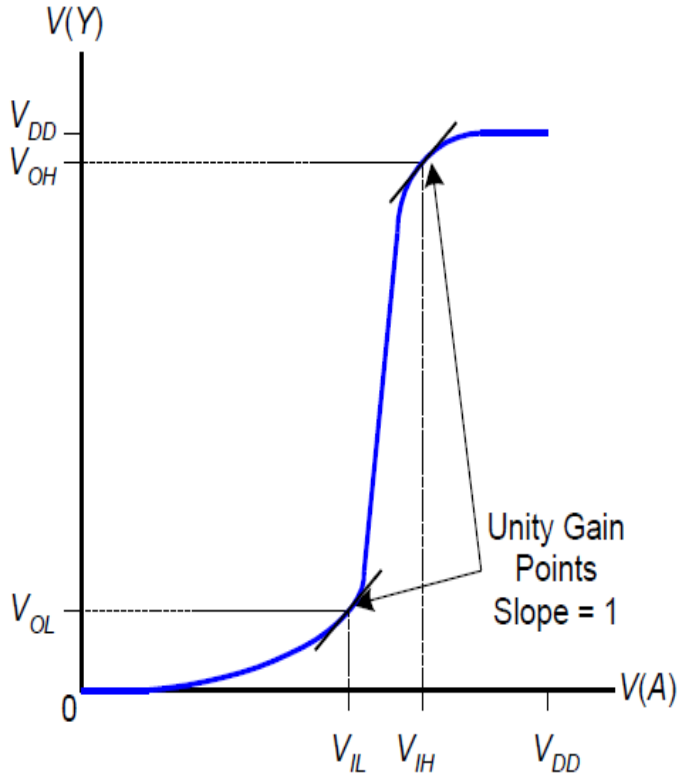
$NM_H = NM_L = V_{DD}/2$

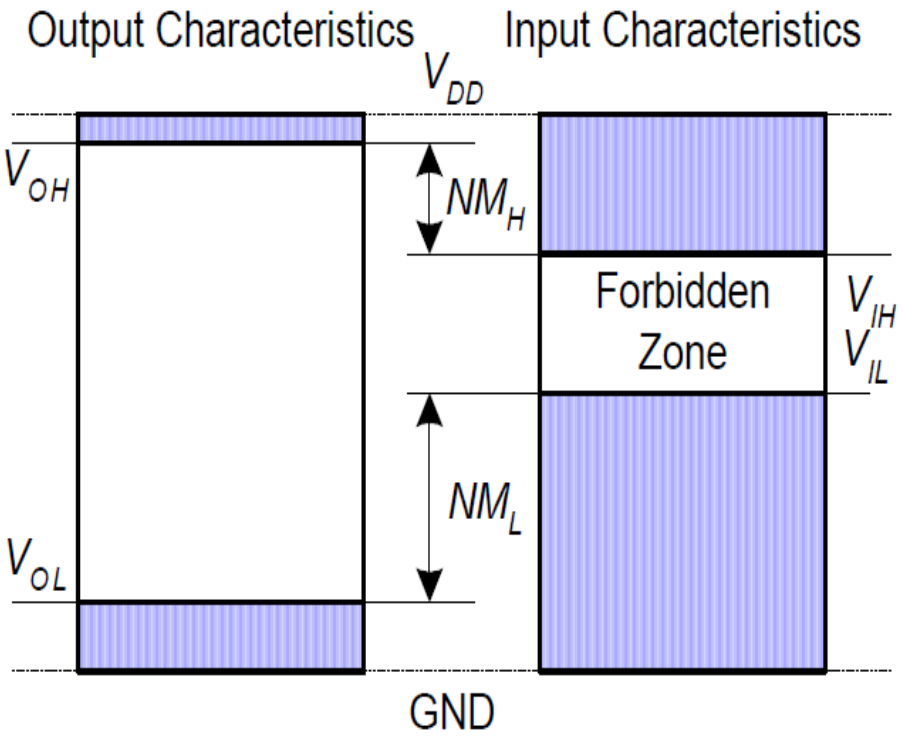
$NM_H , NM_L < V_{DD}/2$

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Постояннотокова предавателна функция (DC Transfer Characteristics)







КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Захранващи напрежения (V_{DD})

През 70-те и 80-те години на 20-ти век – $V_{DD} = 5$ V

След това V_{DD} постоянно намалява – 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V, 1.2 V, 1.0 V, …

- за да не се прегряват транзисторите;
- за да се пести енергия;
- за да се увеличи бързодействието.

Да се внимава при свързването на ИС, работещи с различни захранващи напрежения!



Чиповете работят, защото съдържат вълшебен дим!

Доказателство:

- Ако вълшебният дим излети, чипът престава да работи...

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Логически семейства.

Logic Family	V_{DD}	V_{IL}	V_{IH}	V_{OL}	V_{OH}
TTL	5 (4.75 - 5.25)	0.8	2.0	0.4	2.4
CMOS	5 (4.5 - 6)	1.35	3.15	0.33	3.84
LVTTL	3.3 (3 - 3.6)	0.8	2.0	0.4	2.4
LVCMOS	3.3 (3 - 3.6)	0.9	1.8	0.36	2.7

TTL – Транзисторно-транзисторна логика.

CMOS – Комплементарна MOS логика.

LVTTL – Low Voltage TTL.

LVCMOS – Low Voltage CMOS.

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

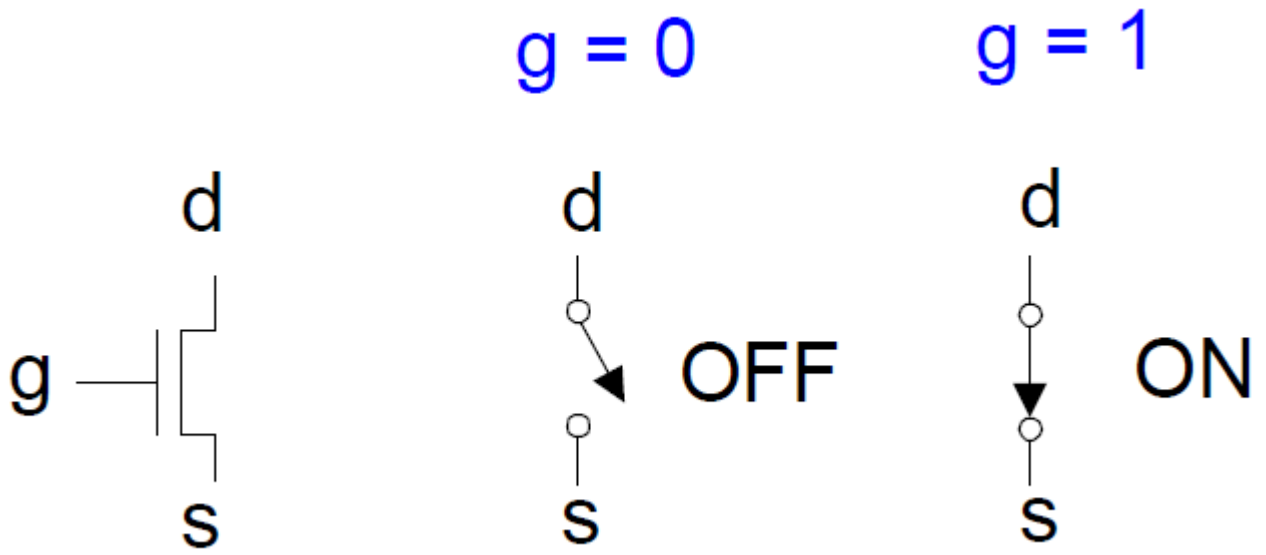
Транзистори.

Логическите елементи са изградени от транзистори.

Транзисторът като 3-изводен ключ (3-ported voltage-controlled switch)

Връзката между 2 от изводите зависи от напрежението на 3-тия.

(d и s са свързани (ON), когато g е 1).



КАРХ: Тема_3: Логически елементи

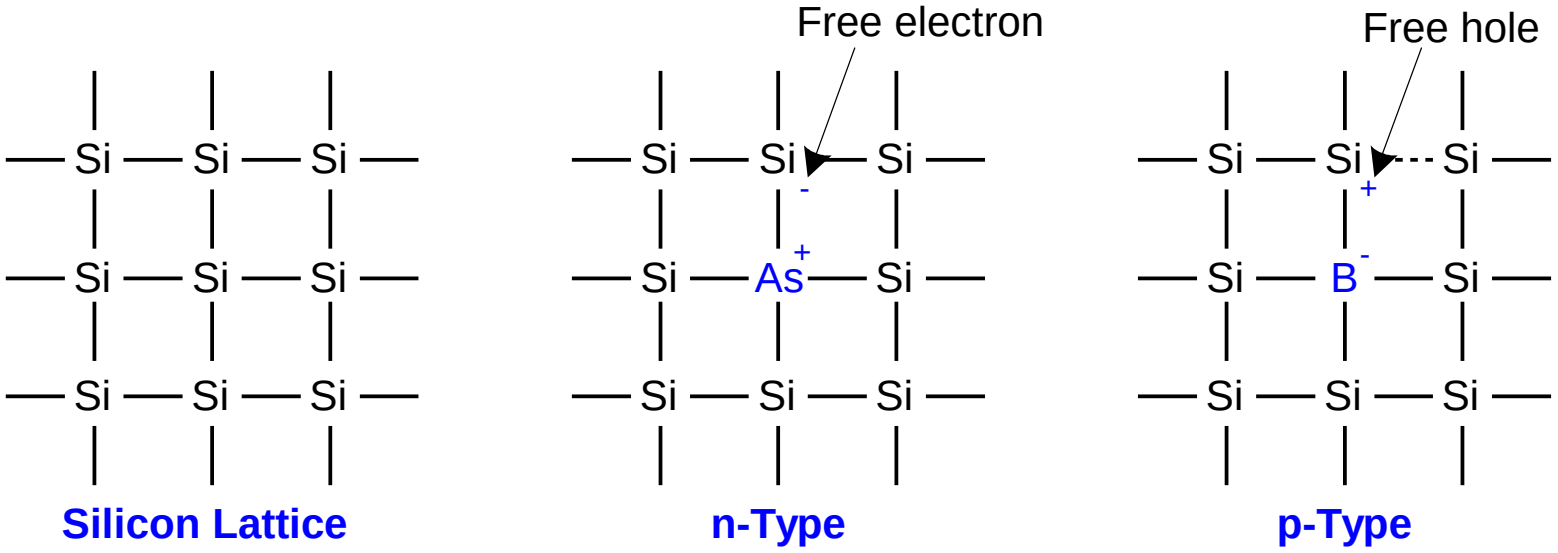
<u>Силициеви MOS транзистори.</u>

Транзисторите са направени от силиций (silicon), който е полупроводник.

Чистият силиций е лош проводник при стайна температура (няма свободни заряди).

Примесният силиций е добър проводник (наличие на свободни заряди).

- n-type (свободни отрицателни (*n*egative) заряди, електрони).
- p-type (свободни положителни (*p*ositive) заряди, дупки).

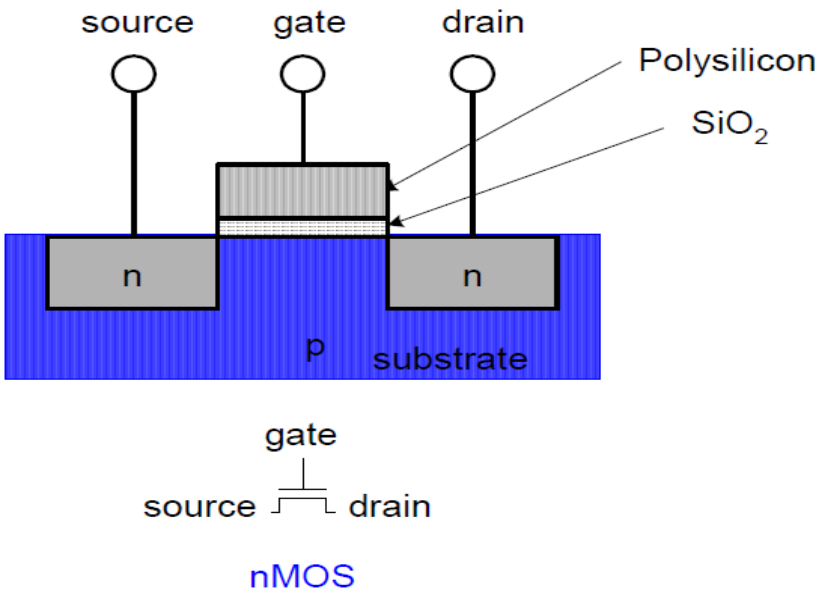


КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Силициеви MOS транзистори.

Metal oxide silicon (MOS) transistors:

- Polysilicon (used to be **metal**) gate
- **Oxide** (silicon dioxide) insulator
- Doped **silicon**

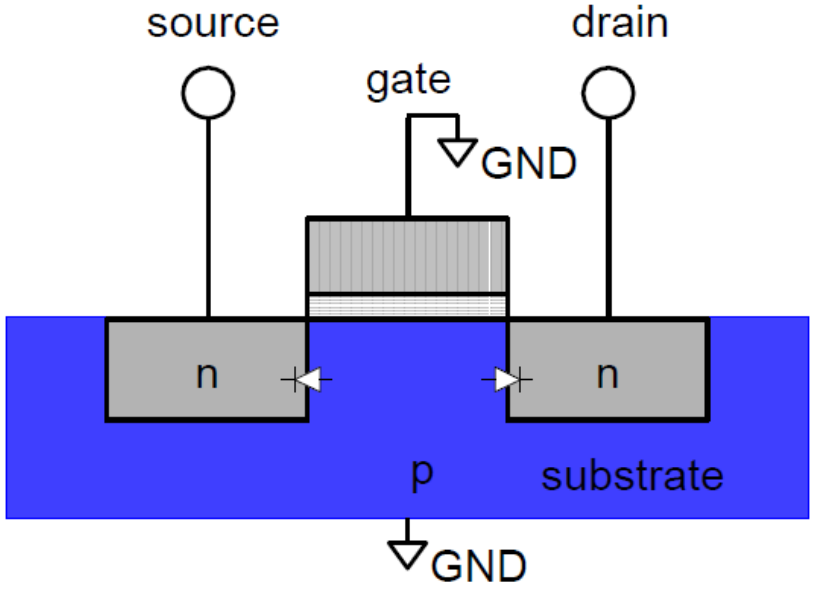


КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Силициеви MOS транзистори.

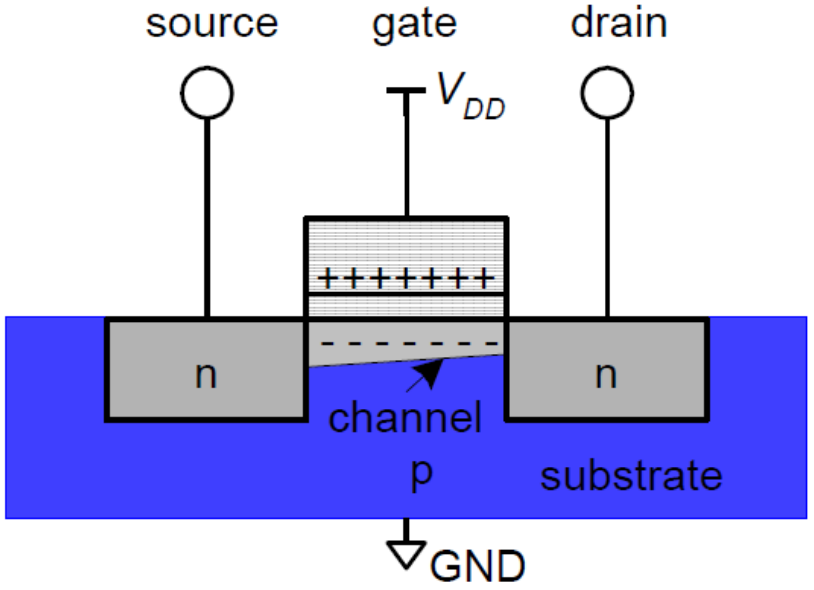
Gate = 0

OFF (no connection between source and drain)



Gate = 1

ON (channel between source and drain)

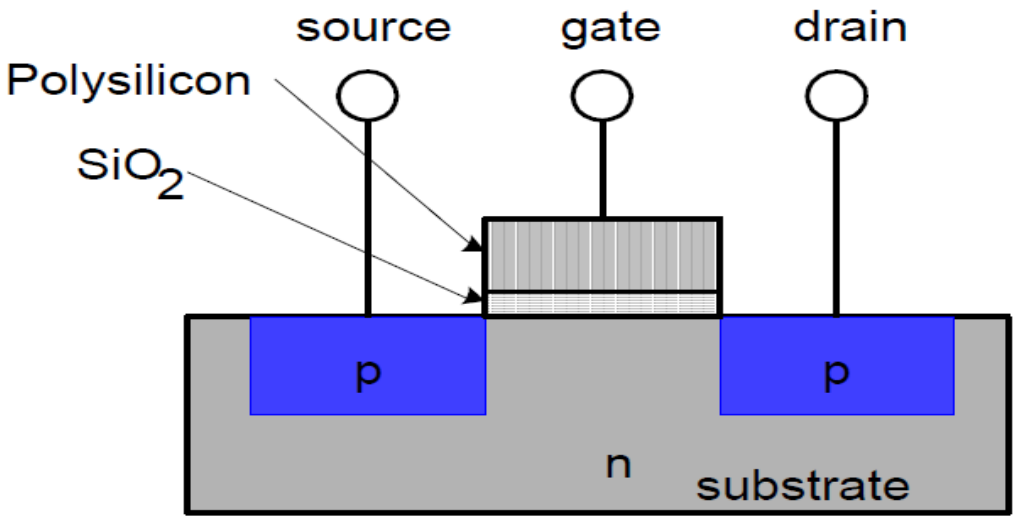


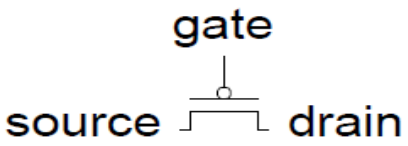
КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Силициеви MOS транзистори.

pMOS transistor is opposite

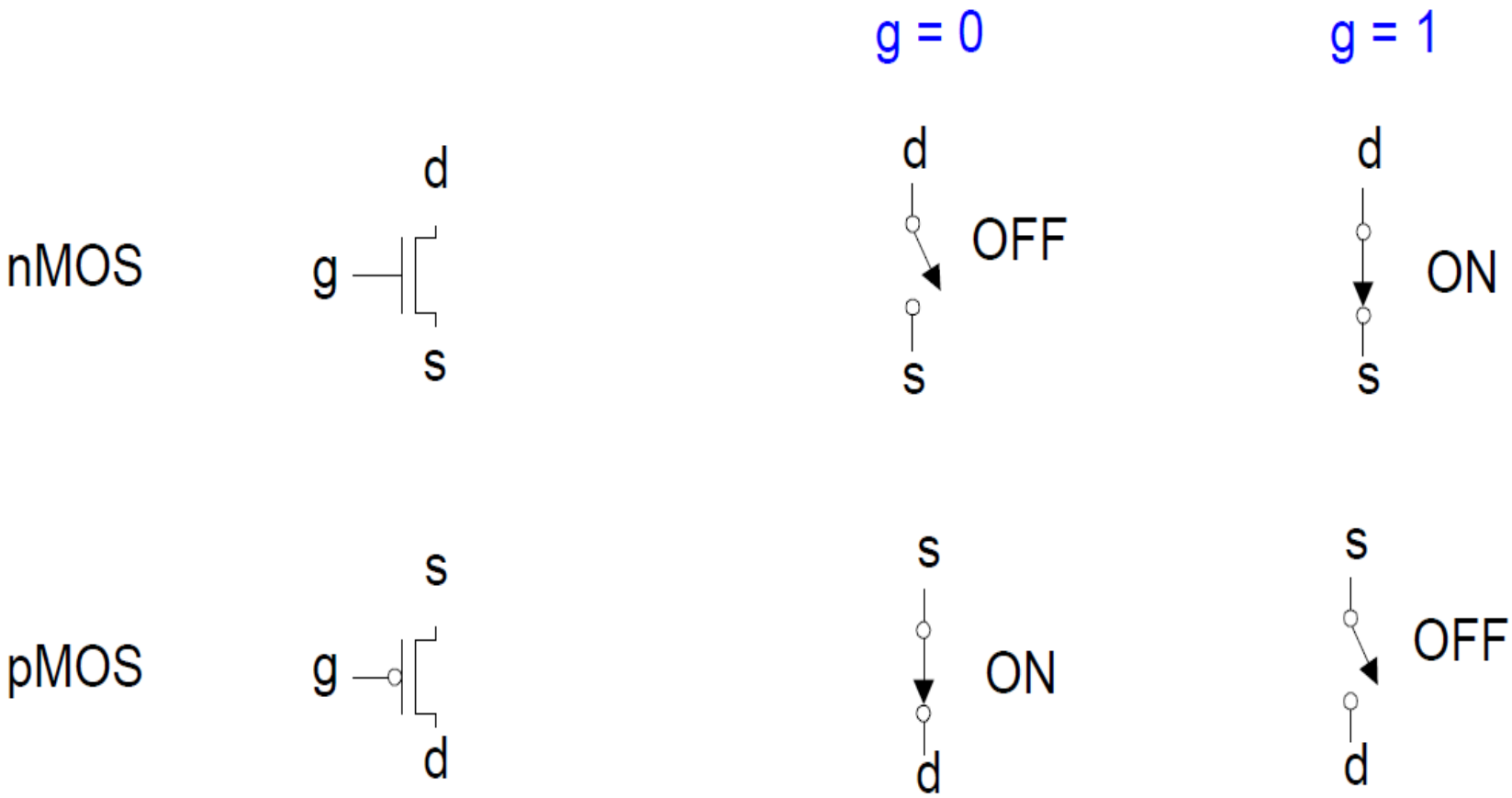
- ON when Gate = 0
- OFF when Gate = 1





КАРХ: Тема_3: Логически елементи

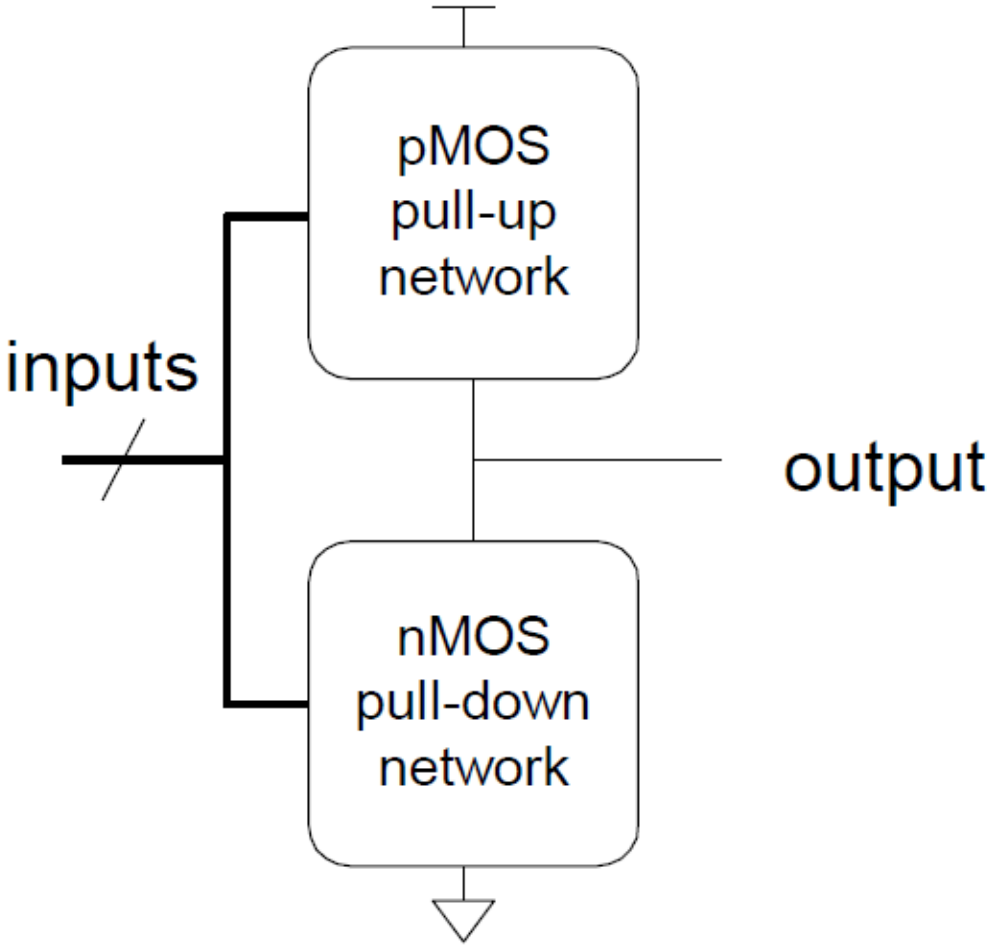
Силициеви MOS транзисторни ключове.



КАРХ: Тема_3: Логически елементи

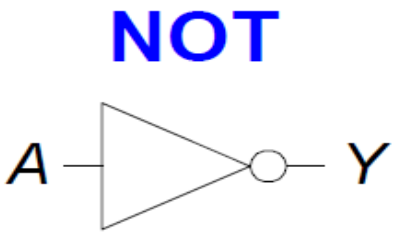
Силициеви MOS транзисторни ключове.

- **nMOS:** предава добре 0-те, за това сорсът се свързва към GND.
- **pMOS:** предава добре 1-те, за това сорсът се свързва към V_{DD}.



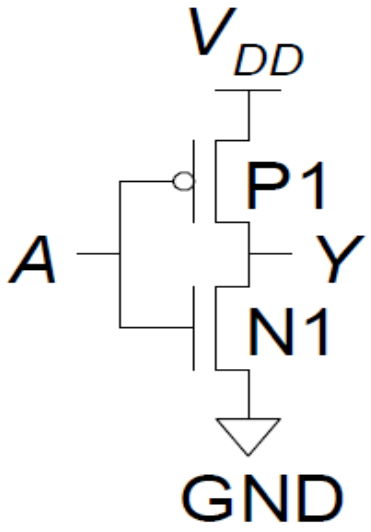
КАРХ: Тема_3: Логически елементи

CMOS логически елементи.



$Y = \overline{A}$

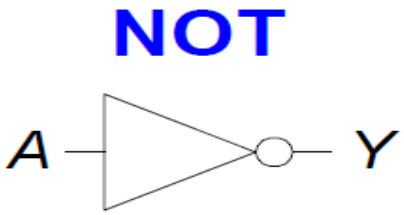
A	Y
0	1
1	0



A	P1	N1	*Y*
0			
1			

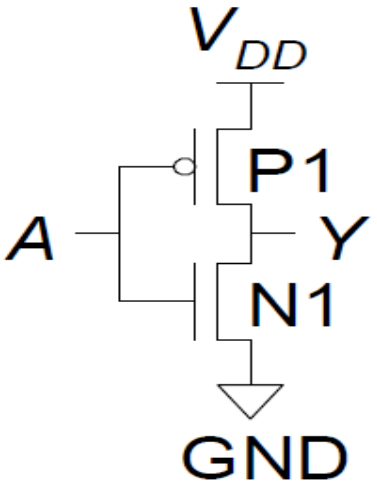
КАРХ: Тема_3: Логически елементи

CMOS логически елементи.



$Y = \overline{A}$

A	Y
0	1
1	0

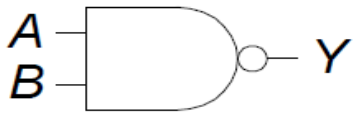


A	P1	N1	*Y*
0	ON	OFF	1
1	OFF	ON	0

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

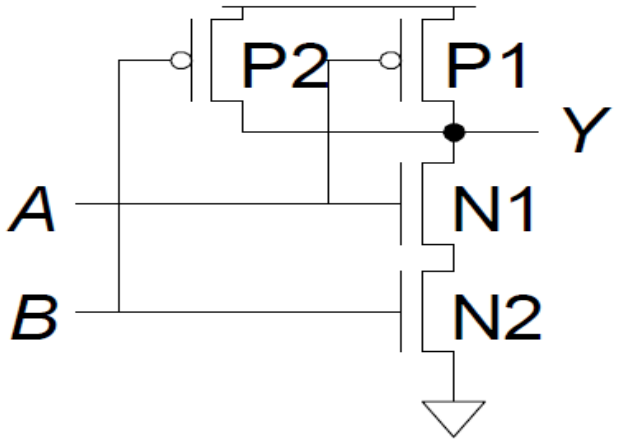
CMOS логически елементи.

NAND



$Y = \overline{AB}$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

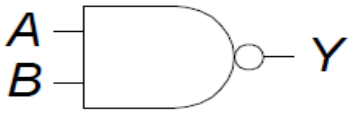


A	B	P1	P2	N1	N2	Y
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

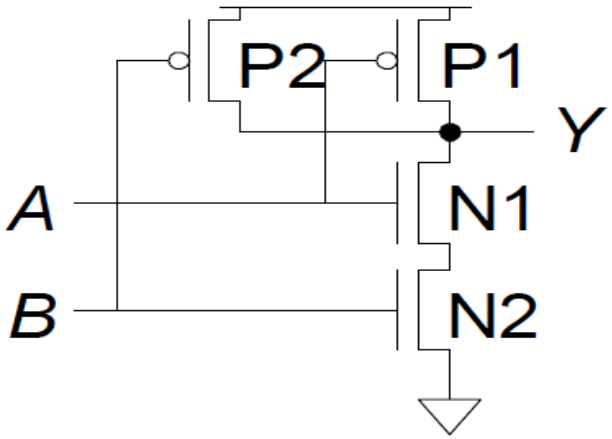
CMOS логически елементи.

NAND



$Y = \overline{AB}$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

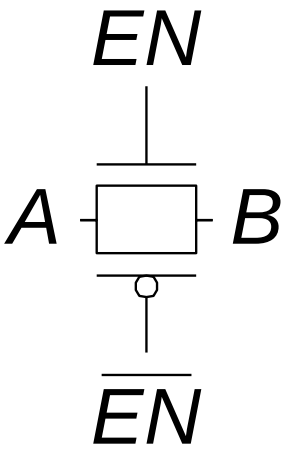


A	B	P1	P2	N1	N2	Y
0	0	ON	ON	OFF	OFF	1
0	1	ON	OFF	OFF	ON	1
1	0	OFF	ON	ON	OFF	1
1	1	OFF	OFF	ON	ON	0

КАРХ: Тема_3: Логически елементи

CMOS предвателен елемент (Transmission gate).

- nMOS предава 1-те лошо.
- pMOS предава 0-те лошо.
- Transmission gate е по-добър ключ:
  - предава както 0, така и 1-ца добре.
- Когато *EN* = 1, ключът е ON:
  - $\overline{\text{EN}}$ = 0 и *A* е свързано с *B;*
- Когато *EN* = 0, ключът е OFF:
  - *A* не е свързано с *B.*



КАРХ: Тема_3: Логически елементи

CMOS логически елементи – консумирана мощност.

Мощност = Енергията, консумирана за единица време.

- Динамична консумирана мощност – за зареждане на капацитета C на гейта на транзистора до напрежение V_{DD} с честота ***f*** ;

  $P_{dynamic} = ½CV_{DD}^2f$

- Статична консумирана мощност – заради захранващия (утечен) ток I_{DD} .

  $P_{static} = I_{DD}V_{DD}$

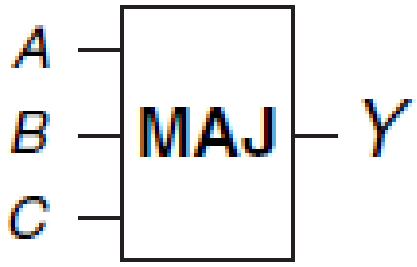
➢ Пълна консумирана мощност:

$P_{total} = ½CV_{DD}^2f + I_{DD}V_{DD}$

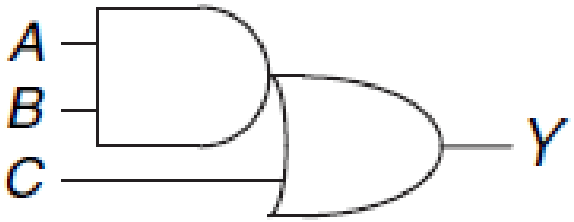
КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Примерни задачи

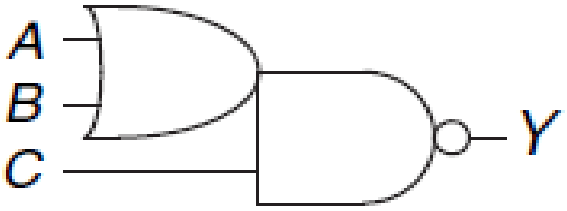
1. *Majority gate* дава на изхода си 1 тогава и само тогава, когато на повече от половината му входове има 1. Попълнете таблицата на истинност на показания три-входов *Majority gate* .



2. Три-входов *AND-OR (AO) gate* : дава на изхода си 1 ако едновременно A и B са 1 или C е 1. Попълнете таблицата на истинност на показания елемент.



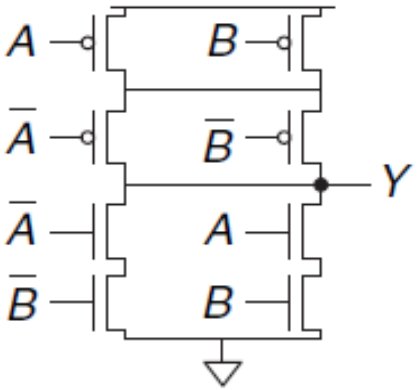
3. Три-входов *OR-AND-INVERT (OAI) gate* дава на изхода си 0 ако C е 1 и A или B са 1. Попълнете таблицата на истинност на показания елемент.



КАРХ: Тема_3: Логически елементи

Примерни задачи

4. Попълнете таблицата на истинност на показания логически елемент, който има два входа – A и B. Каква логическа функция представя той?



5. Попълнете таблицата на истинност на показания логически елемент, който има три входа – A, B и C. Каква логическа функция представя той?

